

数字政府建设与政府智能化治理水平 ——来自中国政府的实践经验

段尧清¹ 冯晓君¹ 陶茂虎^{2*} 钱文海^{1,3}

(1. 华中师范大学信息管理学院, 湖北 武汉 430079;

2. 湖北文理学院数学与统计学院, 湖北 襄阳 441053;

3. 浙商证券股份有限公司, 浙江 杭州 310000)

摘要: [目的/意义] 提高政府智能化治理水平是数字政府建设的重要目标, 本研究对推进数字中国建设、实现国家治理体系和治理能力现代化目标具有重要意义。[方法/过程] 本研究基于2010—2023年中国省级行政区(除西藏自治区及港澳台地区外)的面板数据, 量化政府智能化治理水平, 采用双重差分方法从数字政府实践角度探究数字政府建设是否提高政府智能化治理水平及其作用机制。[结果/结论] 数字政府建设能驱动政府智能化治理水平发展, 数字政府建设通过推动产业结构升级夯实经济基础、创造技术供给, 通过扩大公民政务服务需求形成治理倒逼, 进而影响政府智能化治理能力, 这种作用对高数字政府水平、高人工智能发展水平地区的驱动作用更为显著, 对东部地区的正向影响更显著, 而对中西部地区影响较弱或不显著, 显示出明显的区域差异。

关键词: 中国省级行政区; 数字政府建设; 政府智能化治理水平; 双重差分; 治理能力现代化

DOI: 10.3969/j.issn.1008-0821.2026.05.012

[中图分类号] D63; F124.3 [文献标识码] A [文章编号] 1008-0821 (2026) 05-0149-14

引用本文: 段尧清, 冯晓君, 陶茂虎, 等. 数字政府建设与政府智能化治理水平——来自中国政府的实践经验 [J]. 现代情报, 2026, 46 (5): 149-162. (Duan Yaoqing, Feng Xiaojun, Tao Maohu, et al. Digital Government Construction and the Level of Intelligent Governance——Practical Experience From Chinese Government [J]. Journal of Modern Information, 2026, 46 (5): 149-162.)

Digital Government Construction and the Level of Intelligent Governance ——Practical Experience From Chinese Government

Duan Yaoqing¹ Feng Xiaojun¹ Tao Maohu^{2*} Qian Wenhai^{1,3}

(1. School of Information Management, Central China Normal University, Wuhan 430079, China;

2. School of Mathematics and Statistics, Hubei University of Arts and Science, Xiangyang 441053, China;

3. Zheshang Securities Co. Ltd., Hangzhou 310000, China)

Abstract: [Purpose/Significance] This research focuses on enhancing the intelligent governance level of the government as a key goal in digital government construction. This focus holds significant implications for promoting digital China development and achieving modernization of the national governance system and governance capacity. [Method/Process] Based on China's provincial panel data covering the period 2010–2023 (apart from Xizang Autonomous Region, Hong Kong, Macao and Taiwan), this research constructed a metric for government intelligent governance. It adopted the Difference-in-Differences (DID) method to assess the impact of digital government construction on this metric. Furthermore, this research

收稿日期: 2025-09-10

基金项目: 国家社会科学基金重大项目“数字政府建设成效测度与评价的理论、方法及应用研究”(项目编号: 23&ZD081)。

作者简介: 段尧清 (1966–), 男, 教授, 博士生导师, 研究方向: 数字政府建设、数字治理。冯晓君 (2001–), 女, 硕士研究生, 研究方向: 数字政府建设。钱文海 (1975–), 男, 博士研究生, 研究方向: 企业数字治理。

通信作者: 陶茂虎 (1986–), 男, 讲师, 博士, 研究方向: 大数据分析。

investigated the underlying mechanisms from the perspective of digital governance practices. [Result/Conclusion] The construction of digital government drives the development of government intelligent governance. It facilitates this development by promoting industrial structure upgrading, which consolidates the economic foundation and creates technological supply. Simultaneously, it expands citizens' demand for government services, creating a pressure mechanism for governance enhancement, which subsequently influences the government's intelligent governance capacity. This driving effect is more pronounced in regions with higher levels of digital government development and higher artificial intelligence development, and shows a more significant positive impact in eastern China compared to central and western regions, where the impact is weaker or insignificant, indicating notable regional disparities.

Keywords: China's provincial-level administrative region; digital government construction; government intelligent governance; difference-in-differences; modernization of governance capacity

在数字化转型背景下,政府治理模式正经历系统性变革,智能化治理作为新兴范式,已成为推动政府治理现代化与数字中国建设的关键路径。政府作为社会治理核心主体,其智能化治理水平直接影响社会治理智能化进程,并通过技术赋能引领多主体协同治理框架的构建。依托人工智能、大数据分析 with 物联网感知等技术手段,政府得以深度挖掘政务数据价值,优化决策流程,创新公共服务供给模式,提升社会治理的精准性与时效性,最终实现高效、协同的治理目标^[1]。因此,提升政府智能化治理水平兼具理论创新与实践引领的双重战略意义,对完善国家治理体系具有核心价值。

数字政府作为政府治理体系与现代数字技术深度融合的产物,是推进国家治理体系现代化的核心载体。其治理模式响应了信息革命背景下社会发展的内生性需求,强调数据融通机制与以人民为中心的智慧服务范式,与政府治理体系变革呈现深度同构性^[2]。政府智能化治理能力是政府治理体系转型进程中形成的核心特征,表明数字政府建设与智能化治理能力存在显著关联。学界对二者关系的探讨主要聚焦于两个维度:一是新技术赋能政府治理的理论建构与路径探索。相关研究大多从理论研究出发,探讨数字政府建设中人工智能、信息技术对政府治理能力的影响,学界普遍认为数字政府建设带来的技术嵌入不仅是工具性革新,更是驱动治理范式变革的关键力量,将大数据技术运用到政府治理过程中,是提升政府治理能力的必然选择^[3]。二是数据开放环境下政府治理的发展。政府数据开放作为培育数据要素市场的重要举措,通常被视为推进国家治理能力现代化和政府治理范式变革的重要手段^[4],通过

数据的开放和共享能够提升政府网站的绩效水平,提高政府部门之间的协作效率,大数据扁平化、交互式的优势可以驱动治理范式向智能治理转变^[5],政府数据开放水平的提升为智能化治理提供了丰富的数据资源和广阔的应用空间,可以显著提升政府治理能力^[6]。另外,数据开放对政府治理也提供了强大的支撑,拓展了政府治理的边界,推动了政府治理体系的完善,对政府治理能力提出了更高的要求^[7]。

现有研究表明,数字政府建设与政府智能化治理水平的关系已形成一定理论共识:多数研究肯定数据开放与技术赋能对政府智能化治理水平的促进作用,但亦存在批判性观点,指出传统组织整合与流程再造可能引发权责模糊与行政摩擦,尤其在缺乏顶层设计与协同机制时,技术系统的强制整合可能反而抑制治理效能提升^[8]。鉴于此,需通过数据驱动方法解析二者关系。中国数字政府建设历经数十年发展,已形成多层级实践经验体系。本文聚焦政务服务集约化、数据治理体系化、职能创新智能化三大核心维度,采用多期双重差分法(Difference-in-Differences, DID)分层检验数字政府建设的治理效应,旨在揭示其多维度作用机制,为政策优化提供实证依据。本研究的理论价值在于推动治理模式创新与公共价值增值,实践意义则体现为数字政府与智慧城市建设的参考。

1 理论基础与研究假设

1.1 理论基础

1.1.1 数字政府建设

中国数字政府建设始于20世纪90年代初期的政府信息化进程,历经电子政务阶段(2002—2019年)后正式进入数字政府阶段(2019年至今)。经过

数十年持续推进, 地方政府数字化治理体系已实现系统性完善。《中华人民共和国国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第十七章明确提出数字政府建设三大核心任务: 深化公共数据开放共享机制、推动政务云平台等基础设施共建共用、提升数字化政务服务效能。该纲领标志着中国数字政府建设进入制度化协同推进的新阶段。基于蒋敏娟对三省数字政府建设模式的总结^[9], 本文构建涵盖政务服务、数据治理、政府职能创新三大维度的理论模型, 如图1所示。

第一, 政务服务层面。中国数字政府建设依托互联网、大数据等现代信息技术, 通过集约化平台的建设与应用, 在政务服务端提升公共供给质量, 在政府治理端优化跨部门协同效能。典型实践例如: 浙江省以“最多跑一次”改革为切入点推进政府数字化转型, 通过“高效办成一件事”“一网通办”等举措, 实现政务服务模式的创新、流程的重构, 显著提高了公共服务效能, 通过跨部门流程再造和数据共享, 将原本分散在多个机构的审批环节整合为“一窗受理、并联审批”, 大幅降低制度性交易成本, 切实增强了市场主体活力与群众获得感。政务服务的流程重构有效满足了公众的政务服务需求, 加之各种智能化平台的推出, 政府的智能化治理水平得到有效提升。

第二, 数据治理层面。中国通过制定统一政务信息资源共享目录及数据交换标准, 建立数据全流程管理体系, 在破除“信息孤岛”的同时深化公共数据开放。具体举措包括: 构建国家级大数据平台、设立公共数据开放门户、组建专职大数据管理机构等。依托政务云平台及基础信息库的系统性整合, 重构跨部门职能协作机制, 推动治理层级与业务逻辑的深度耦合, 为政府智能化治理能力提升奠定数据资源整合与价值释放的基础支撑。

第三, 政府职能创新层面。典型实践如“一网统管”模式, 通过构建全域协同管理平台, 将碎片化职能整合至统一指挥系统, 推动治理结构向跨域协同转型, 显著优化政府职能配置并提升智能化治理水平。

1.1.2 政府智能化治理水平

作为社会治理的核心主体, 政府智能化治理是智能化社会治理的核心构成, 对整个社会治理智能化进程具有关键引领作用。智能治理聚焦信息技术与治理实践的深度融合, 其本质可界定为

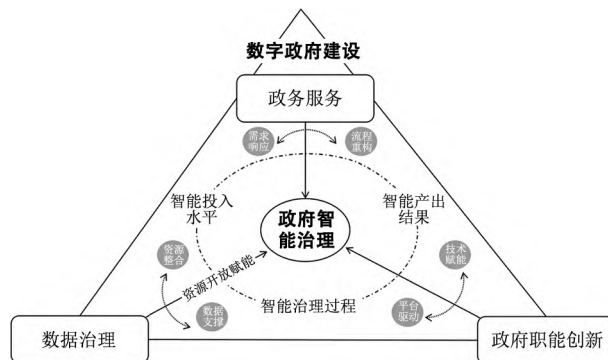


图1 数字政府建设理论模型

Fig. 1 Theoretical Model of Digital Government Construction

政府依托数字技术驱动治理范式转型, 通过工具创新与流程再造实现治理精准化与智慧化的系统性实践体系^[10-11]。具体而言, 政府依托数字技术对海量政务数据进行深度挖掘与智能分析, 进而优化政府决策流程、创新公共服务供给模式、提升社会治理的精准性和时效性, 最终达到高效、精准、协同的治理目标^[1]。

依据投入—产出理论, 某一系统的价值循环体现为资源要素投入与生产成果产出的动态关系^[12]。政府治理作为持续互动的过程^[13], 其资源流动与依存关系需纳入过程环节以全面衡量智能治理效能, 由此形成“投入—过程—产出”三维框架。其中, 投入是智能化治理的起点, 体现为技术、数据、制度、人才等基础资源的配置能力; 过程是资源转化为治理效能的关键环节, 其核心是数据驱动以及多主体协同的落地应用; 产出是政府智能化治理的最终体现, 具体表现为政府智能化治理绩效, 可用企业和社会的智能治理效果来表征。政府智能化治理水平测度的理论逻辑如图2所示。

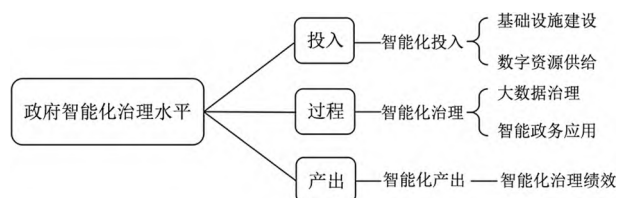


图2 政府智能化治理水平理论逻辑图

Fig. 2 Theoretical Logic Diagram of Government Intelligent Governance Level

1.2 研究假设

1.2.1 数字政府建设和政府智能化治理水平

在数字政府建设作用下, 政府智能化治理水

平有望实现质的飞跃。一方面,在良好的政务服务措施和信息技术推动下,一体化平台能够为政府治理能力的提升提供明确的应用方向和需求牵引^[14];另一方面,数据治理的纵深推进为服务政策的优化与创新提供了数据支撑和技术手段,助力政府服务政策的精准实施和动态调整,赋能治理效能的系统性升级。

具体而言,数字政府建设的政策实践,如政务服务政策“高效办成一件事”、政府职能创新政策“一网统管”等,作为制度性强制力量,可以通过顶层设计打破部门壁垒,为数据流动提供合法性框架,强化了整体政府概念,通过强化协同治理重塑了现代政府治理体系^[15]。同时,数字政府建设推动的数据治理措施为政府智能化治理能力的发展提供了要素流动性支撑,公共数据开放能够促进政府、企业和社会组织之间的数据共享与流通,激发各主体对数据的挖掘和创新应用;通过对数据的深度挖掘与利用,政府可以实现对社会需求的精准洞察、政务服务的个性化定制以及政策制定的科学化与精准化,从而提升决策的精准度^[16-17]。数字政府建设的政策强制力在推动数据资源整合时,数据治理措施可反哺流程智能化升级,从而有效促进政府智能化治理能力的提升,由此提出假设:

H1: 数字政府建设可以有效促进政府智能化治理水平

1.2.2 数字政府建设影响政府智能化治理水平的机制分析

1) 产业结构升级。产业结构升级作为数字经济发展的重要抓手,不仅是经济转型的核心动力,更是政府智能化治理水平跃升的关键催化剂。一方面,从产业经济学理论视角审视,产业结构转型升级体现为产业体系向更契合经济社会发展需求的动态演进过程^[18]。产业结构随经济发展而动态调整,主要表现为产业由低级向高级演进、产业间比例关系与协调性的优化。这种高级化与合理化的双重结构性变迁,共同构成经济可持续发展的底层逻辑,并为政府治理能力提升及治理模式迭代奠定坚实经济基础。具体而言,产业转型

升级通过促进经济增长保障财政可持续性,有效弥补治理资源缺口,进而完善基本公共服务体系,强化优质公共产品供给能力,最终为政府治理提供系统性财政支撑。另一方面,产业结构向高级化、智能化升级的过程中,人工智能、大数据、云计算等新兴技术深度渗透至传统产业,这些数字技术的广泛应用是驱动当代中国政府治理变革的重要因素^[19]。产业结构升级不断创造技术供给、催生新技术,产生的技术溢出效应对政府智能化治理水平起到了强化作用,通过治理场景的具象化应用推动政府智能治理水平的迭代演进。

数字政府建设过程中数字资源的整合为产业发展提供高价值信息资源,数据在实体经济内部和外部进行的双向流动能有效推动产业结构变迁^[20]。同时,各政务服务平台、政府一体化平台以及数字政府建设的相关政策可以确保数据的安全可控,优化管理模式,推动数据在政务部门的协同共享,以实现政府智能化治理水平的提升。

2) 公民政务服务需求。公民政务服务需求的提高是推动政府智能化治理能力提升的核心驱动力,公民对高效、便捷、个性化政务服务的期望促使政府主动引入人工智能、大数据等技术优化治理流程^[21];同时,依托在线反馈机制,公民参与驱动跨部门数据整合与协同治理架构构建,显著提升了公权力运行的透明度以及政府的公信力。

在智能化治理范式下,国家权力呈现网络化扩散趋势,公民通过数据赋能深度参与政府数字治理体系的重塑进程,推动治理结构从单向管控转向多元共治^[22]。数字政府建设推动的数据开放使公民从“被动接受服务”转向“主动定义需求”,形成需求扩张的底层动力,开放数据平台等接口能够降低公民参与政务活动的门槛,让公民清晰感知服务标准与差距。然而,一网统管等政策通过技术嵌入与流程再造将公民需求转化为政府智能化治理能力,通过引入先进的算法引擎来建立与数据驱动相匹配的服务机制,不断提高政府治理水平以满足公民需求,公民跨区域、跨部门服务需求也倒逼政府打破“数据孤岛”,双向促进下政府智能化治理水平可以得到有效提升^[23],由此提出假设:

H2: 数字政府建设通过推动产业结构升级和扩

大公民政务服务需求来提高政府智能化治理水平
本研究的作用机制如图3所示。

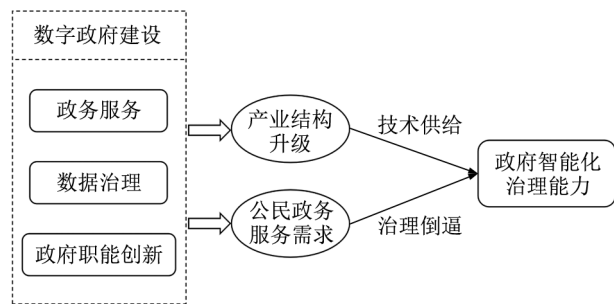


图3 作用机制图

Fig. 3 Mechanism of Action Diagram

2 研究设计

2.1 模型说明

双重差分法(DID)是实证研究的常用方法,用于处理因果推断问题,其核心思想是通过比较两组的变化差异,排除时间和处理效应的影响,以更准确地评估某个处理(如政策、干预等)对特定结果的影响。通过比较处理组和控制组在数字政府建设冲击前后政府智能化治理水平的变化,能够反映数字政府建设对政府智能化治理水平的影响效果。考虑到数字政府建设周期较长,单独采用某个政策无法完全表征数字政府建设,而研究者在使用双重差分方法进行数字政府建设相关研究时,大多采取单一政策或措施来表征数字政府建设^[23-25]。故本文通过构建数字政府建设模型,使用政务服务、数据治理和政府职能创新三者共同表征数字政府建设,借鉴徐雨婧等^[26]的做法,构建交互项来分析三者同时发力的作用效果对政府智能化治理水平的影响,以解释数字政府建设对政府智能化治理水平的影响,模型构建如式(1)~(4)所示:

$$GIGC_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 SP_{it} + \alpha_2 X_{it} + \mu_i + \theta_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$GIGC_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 SO_{it} + \alpha_2 X_{it} + \mu_i + \theta_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

$$GIGC_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 SA_{it} + \alpha_2 X_{it} + \mu_i + \theta_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$GIGC_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 SP_{it} + \alpha_2 SO_{it} + \alpha_3 SA_{it} + \alpha_4 SP_{it} \times SO_{it} \times SA_{it} + \alpha_5 X_{it} + \mu_i + \theta_t + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

其中,下标*i*为省级行政区,*t*为时间,*GIGC_{it}*表示第*i*个省级行政区第*t*年政府智能化治理水平。*SP*、*SO*、*SA*分别表示政务服务、数据治理和政府职能创新的虚拟变量,构建交互项 $SO_{it} \times SP_{it} \times SA_{it}$ 表征核心解释变量数字政府建设,当政务服务层

面、数据治理层面和政府智能创新层面的政策同时实施时,交互项取值为1,否则取值为0,系数 α_3 可更全面表征数字政府建设对政府智能化治理水平的综合作用效应。 X_{it} 为一系列控制变量, μ_i 、 θ_t 分别为地区固定效应和时间固定效应, ε_{it} 为随机扰动项。

为进一步揭示数字政府建设促进地方政府智能化治理能力的影响机制,本文借鉴文献^[27]构建机制检验模型,如式(5)所示:

$$M_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 SP_{it} \times SO_{it} \times SA_{it} + \alpha_2 X_{it} + \mu_i + \theta_t + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

其中, M_{it} 为机制变量产业结构升级和公众政务服务需求,其余含义设定同上。

2.2 变量说明

2.2.1 被解释变量

本文的被解释变量为政府智能化治理水平(*GIGC*)。学界目前尚未对政府智能化治理水平有统一衡量标准,为了更加全面地反映地方政府智能化治理能力,根据前文的逻辑梳理,本文从基础设施建设、数字资源供给、智能化政务应用、智能数据控制、数字治理绩效5个维度对政府智能化治理能力测度框架进行细化。基础设施建设和数字资源供给是对政府智能治理投入层面的评估,智能化政务应用与智能数据控制是对政府智能治理过程层面的评估,政府智能治理成效从产出层面对政府智能治理能力进行评估,指标体系如表1所示。采用熵值法确定各分项指标权重,最终得出政府智能化治理水平。

2.2.2 解释变量

本文的解释变量为数字政府建设,分为政务服务、数据治理和政府职能创新3个层面。政策实施清单如表2所示。

1) 政务服务层面:“高效办成一件事”改革是新时代中国政府深化“放管服”改革、推进政府职能转变与行政效能提升的核心举措。该改革以流程再造、数据共享与制度创新为驱动,旨在推动政务服务从“能办”向“好办”“快办”“易办”直至“智办”的系统性跃升。“高效办成一件事”改革不仅是技术层面的流程优化,更是政府治理理念的深刻变革。本文参考相关研究^[33],选用“高效办成一件事”作为政务服务层面的代表措施。将

表 1 政府智能化治理水平评价指标体系

Tab. 1 Evaluation Index System for Level of Government Intelligent Governance

一级指标	二级指标	变量	指标解释/数据来源
智能化投入	基础设施建设	互联网宽带接入端口数密度	《中国统计年鉴》
		移动基站密度	《中国统计年鉴》
		机器人安装密度	《中国统计年鉴》
		智能算力水平	来自中国信息通信研究院发布的《中国算力发展指数白皮书》 ^[28-29]
	数字资源供给	科学技术财政支出比重	各省级财政科学技术支出占财政预算支出的比重，来自《中国统计年鉴》
		人工智能相关专利技术数量	国家知识产权局
		政府数字关注度	各省级政府工作报告中与数字技术和数字应用等智能领域相关的关键词词频和
智能化治理	信息技术、计算机服务和软件业人数		《中国统计年鉴》
	智能化政务应用	政务大模型数量	各省级政务服务网内“大模型”“智能助手”“AI政务”数量
		智慧城市覆盖率	该省级地区当年被设为智慧城市的城市数量/该省总城市数量
	大数据控制	政务大数据应用指数	来自中国电子信息产业发展研究院发布的《中国大数据区域发展评估报告》 ^[30]
		政府数据指数	来自中国电子信息产业发展研究院发布的《2020中国数字政府建设白皮书》 ^[31]
		数据安全保障指数	来自中国电子信息产业发展研究院发布的《2020中国数字政府建设白皮书》 ^[31]
智能化产出	智能化治理成效	数字经济发展指数	政府工作报告中数字经济政策的词频和
		人工智能企业数量	来自天眼查，特定搜索人工智能企业，并保留存续企业
		政府网络透明度	来自中国社会科学院法学研究所发布的《中国政府透明度指数报告》 ^[32]
		企业数字化水平	上市公司年报中数字化领域关键词词频和

“一件事一次办”“高效办成一件事”和“最多跑一次”作为识别“高效办成一件事”改革的关键词，通过人工审阅各省级行政区政府 2010—2023 年工作报告的“工作回顾”部分，根据文本内容判定其是否实施改革，若文本内容出现改革关键词，则视为实施改革；否则，视为没有实施改革。若当年已实施“高效办成一件事”政务服务改革，政务服务层面的虚拟变量 SP 取值为 1，否则为 0。

2) 数据治理层面：本文采用公共数据开放作为数字治理层面的代表措施。若某省份当年已经推出政府数据开放平台，数字治理层面虚拟变量

SO 取值为 1，否则为 0。

3) 政府职能创新层面：“一网统管”政策是当代中国城市治理数字化转型的核心制度设计，以高效处置一件事为行动导向，是打破政府部门间、政府与公民间的“数据壁垒”，以及促进政府职能创新的重要举措。故本文选择各省级行政区“一网统管”政策作为政府职能创新的措施，该政策具有“自下而上”的城市探索特征，政策实施年份并非简单以省级文件的出台为准。本文依据以下规则进行综合判定：当某省级行政区内超过 50% 的地级市/区已推行“一网统管”建设(以市政府、住

表2 政策实施清单列表
Tab. 2 List of Policy Implementation

地区	“高效办成一件事”实施年份	公共数据开放平台推出年份	“一网统管”实施年份
北京	2018	2012	2020
天津	2018	2018	2020
河北	2018	2021	-
山西	2022	2023	2021
内蒙古	-	-	-
辽宁	2018	2022	2022
吉林	2019	-	-
黑龙江	-	-	2021
上海	2018	2012	2020
江苏	2018	2019	2022
浙江	2016	2015	2022
安徽	2018	2021	-
福建	2020	2019	-
江西	2018	2018	2021
山东	2022	2018	2021
河南	2018	2018	2021
湖北	2021	2020	2021
湖南	2020	2020	2022
广东	2018	2016	2021
广西	2018	2020	2022
海南	2018	2019	-
重庆	2018	2020	2020
四川	2018	2019	2022
贵州	-	2016	2022
云南	2017	-	2020
陕西	2017	2018	-
甘肃	-	2021	2022
青海	2018	2020	2021
宁夏	-	2018	-
新疆	2021	2019	-

建部门发布专项政策文件或建成运行管理平台为标志),或其省会/计划单列市已率先建成,即将该年认定为该省级行政区的政策实施元年。若某省级行政区当年已实施“一网统管”政策,政府职能创新层面的虚拟变量SA取值为1,否则为0。

2.2.3 机制变量

1) 产业结构升级(*industrytrans*)。本文采用第三产业增加值与第二产业增加值的比值度量产业结构升级水平,该指标值越高,反映产业结构高级化程度越显著。

2) 公众政务服务需求(*pudemand*)。本文选用互联网普及率作为区域公众的政务服务需求的衡量指标,公众的政务服务需求与该区域内使用互联网的人口占区域总人口的比例息息相关,接入互联网的人口越多,公众的办事需求就越强烈^[34]。

2.2.4 控制变量

采用社会发展水平相关指标作为控制变量。具体变量和测量方式包括:①受教育程度(*edu*),用各学历层次人口占比加权计算的平均受教育年限自然对数度量区域受教育程度。②社会消费水平(*consum*),以社会消费品零售总额占地区生产总值的比重表征消费活跃度,反映最终消费支出对经济增长的贡献率。③城镇化水平(*urban*),采用常住人口城镇化率指标,即城镇常住人口占区域常住人口总量的百分比进行度量。④政府干预程度(*gov*),以地方政府一般公共预算支出占地区生产总值的比率度量财政参与强度。

2.3 数据来源

由于相关数据可得性受限,本文选取2010—2023年中国30个省级行政区(不包括西藏自治区及港、澳、台地区)的面板数据作为样本,以此评估数字政府对政府智能化治理水平的影响。其中,“高效办成一件事”措施推出时间来自人工整理的各省级政府工作报告,省级政府数据开放平台推出时间通过其政府数据开放平台和复旦大学数字与移动治理实验室2024年发布的《中国地方公共数据开放利用报告》^[35]、华中师范大学信息管理学院发布的《政府开放数据利用研究报告》^[36]交叉验证进行确认,“一网统管”政策实施时间来自北大法宝和各省级与重点城市政府网站公开的相关政策,政府智能化治理水平指标体系中所用数据来源如表1所示,其余数据来自《中国统计年鉴(2011—2024年)》与统计公报等,针对少部分缺失数据,采用插值法补齐。变量描述性统计结果如表3所示。

表3 描述性统计结果

Tab. 3 Descriptive Statistical Results

变量	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
<i>GIGC</i>	420	0.215	0.108	0.041	0.642
<i>industrytrans</i>	420	2.395	0.126	2.133	2.844
<i>pudemand</i>	420	2.373	0.558	0.892	3.597
<i>edu</i>	420	0.969	0.041	0.872	1.103
<i>urban</i>	420	0.600	0.123	0.338	0.896
<i>consum</i>	420	0.371	0.071	0.141	0.538
<i>gov</i>	420	0.228	0.116	0.000	0.643

3 实证研究

3.1 基准回归

表4呈现了数字政府建设对政府智能化治理水平的作用效果。可以看出,政务服务层面、政府数据开放层面和政府职能创新层面的数字政府建设政策均可显著促进政府智能化治理水平的提升,效应系数分别为0.026、0.027和0.030。表4列(7)和列(8)报告了政务服务层面、政府数据开放层面和政府职能创新层面的数字政府建设政策对政府智能化治理水平的协同作用,数字政府建设政策的协同作用对政府智能化治理水平的促进效果显著,效应系数达到0.042。

表4 基准回归结果

Tab. 4 Benchmark Regression Result

变量	<i>GIGC</i>							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>SP</i>	0.028** (0.013)	0.026** (0.012)					0.017 (0.010)	0.017* (0.010)
<i>SO</i>			0.024** (0.010)	0.027*** (0.010)			0.020** (0.009)	0.020** (0.009)
<i>SA</i>					0.030** (0.013)	0.030** (0.013)	0.002 (0.013)	0.001 (0.014)
<i>SP × SO × SA</i>							0.040** (0.016)	0.042** (0.017)
控制变量	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES
常数项	0.094*** (0.006)	0.939 (0.753)	0.094*** (0.005)	-0.142 (0.633)	0.094*** (0.006)	0.405 (0.777)	0.094*** (0.005)	0.154 (0.638)
时间固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
省份固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
<i>R</i> ²	0.876	0.880	0.875	0.889	0.875	0.875	0.890	0.890
观测值	420	420	420	420	420	420	420	420

注:括号内为聚类到省份层面的稳健标准误,***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平,下同。

3.2 稳健性检验

3.2.1 平行趋势检验

使用多期双重差分模型评估影响效应需要满足平行趋势检验。参考已有研究^[37],本文采用事件研究法检验是否符合平行趋势假设。本文以政府智能化治理水平为因变量,构造最多提前5个年份、滞后5个年份的动态效应模型,如式(6)所示:

$$GIGC_{it} = \rho_0 + \rho_j \sum_{j=-5}^5 Treat_{it} + \mu_i + \theta_t + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

其中, $Treat_{it}$ 代表政策实施窗口,其余含义设

定同上。

本文以政策实施的前一年为基准期,并对窗口期之外的观测值进行两端截尾处理,结果如图4~6所示。其中,图(a)为采用基本窗口期进行的平行趋势检验结果,图(b)为改变窗口期的稳健性检验结果。在政府数据开放、“高效办成一件事”“一网统管”改革实施前,估计系数在0附近波动(95%的置信区间包含了0值),政策实施后,估计系数显著为正。这表明,处理组和控制组在数字政府建

设具体措施实施前没有显著差异,实施之后开始有差异,满足平行趋势的前提假设。经过改变窗

口强度的稳健性检验后,3个政策仍满足平行趋势的前提假设。

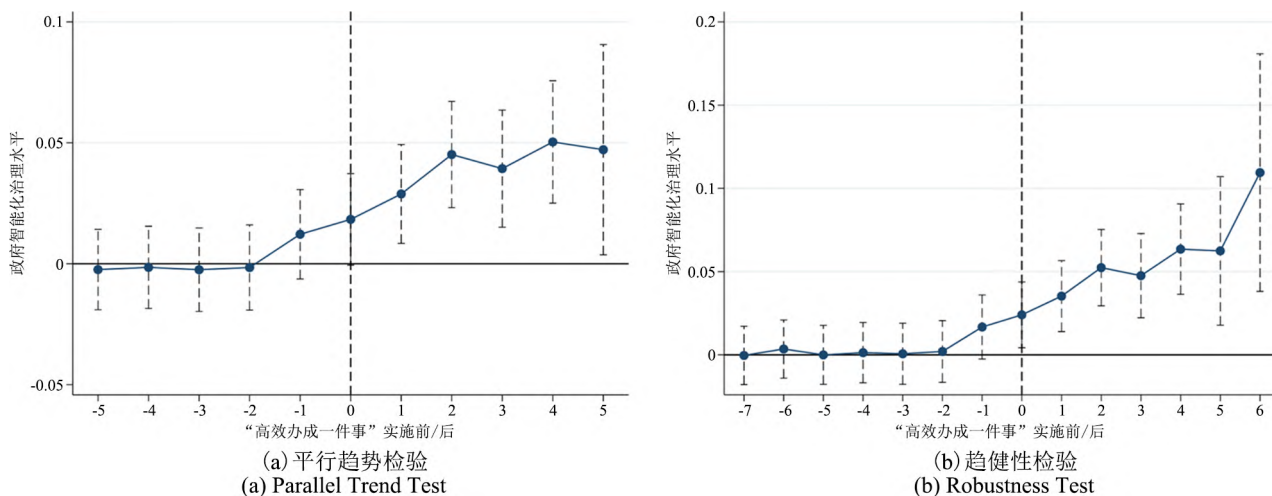


图4 “高效办成一件事”平行趋势检验

Fig. 4 Parallel Trend Test for “Efficiently Handling a Single Matter”

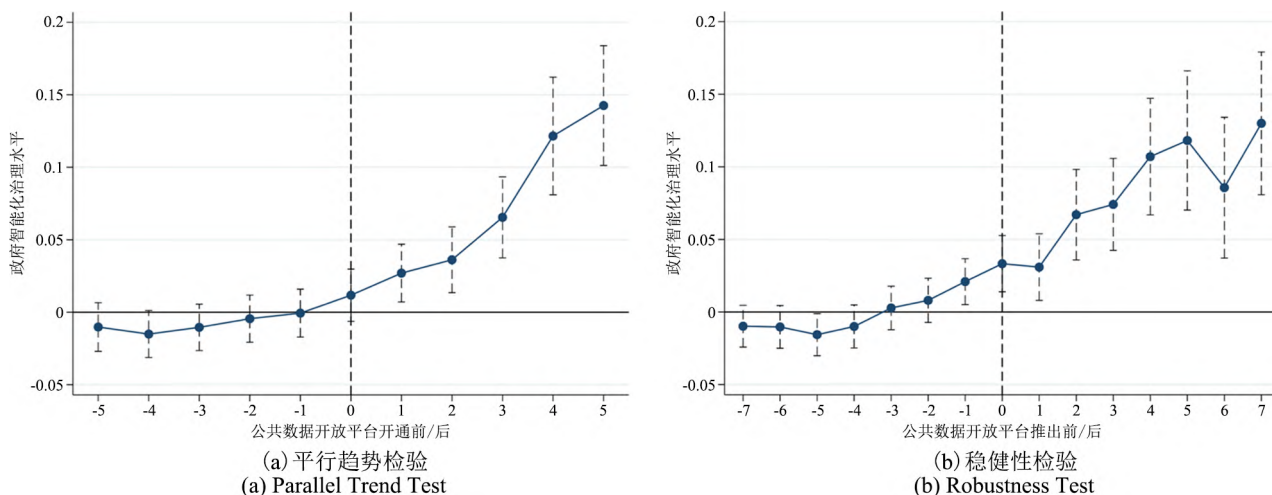


图5 公共数据开放平台平行趋势检验

Fig. 5 Parallel Trend Test for Public Data Openness Platform

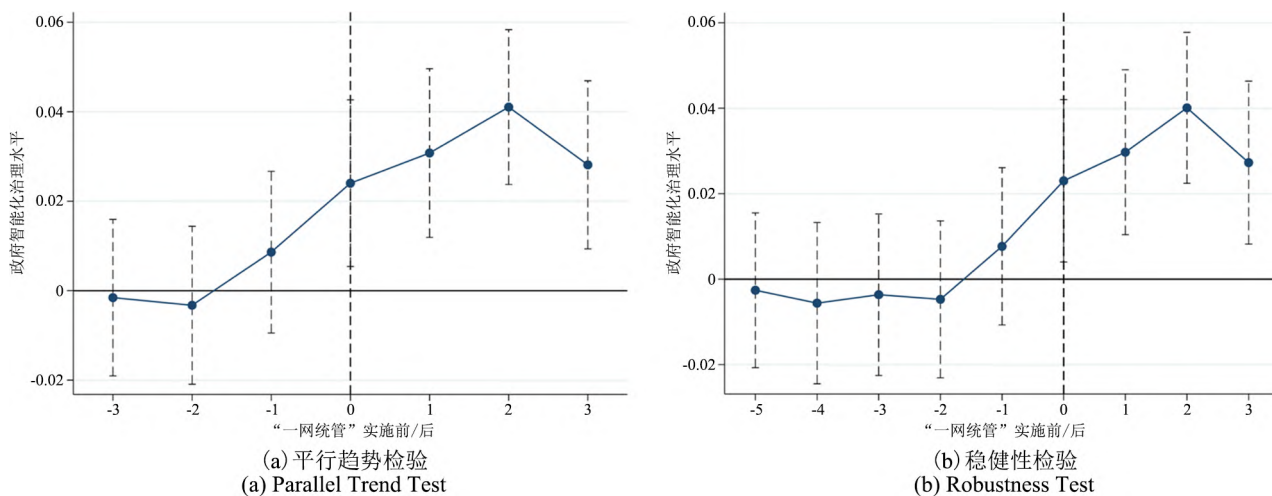


图6 “一网统管”平行趋势检验

Fig. 6 Parallel Trend Test for “Integrated Online Governance”

3.2.2 反事实检验

由于政府智能化治理水平的提升不是单纯由数字政府建设引起的，为了排除其他因素的干扰，本文参考Lu Y等^[38]的做法，进行安慰剂检验。本文将数字政府建设相关措施的实施时间分别统一提前1年、2年、3年进行检验，检验结果如表5所示。

表5 反事实检验
Tab. 5 Counterfactual Test

变量	GICG		
	(1)	(2)	(3)
	提前1年	提前2年	提前3年
SP	0.015 (0.011)	0.015 (0.010)	0.010 (0.010)
SO	0.013 (0.011)	-0.000 (0.012)	-0.005 (0.012)
SA	0.016 (0.010)	0.015 (0.011)	0.012 (0.012)
控制变量	YES	YES	YES
时间固定效应	YES	YES	YES
个体固定效应	YES	YES	YES
观测值	420	420	420

结果显示，数字政府建设相关措施提前1年、2年、3年实施的系数估计值均在10%的水平上未通过检验，说明反事实构成的虚拟时间变量对政府智能化治理水平不存在显著影响，消除了遗漏变量等因素的影响，验证了本文基准回归结果的稳健性。

3.3 作用机制分析

以上结果表明，数字政府建设能够显著提高政府智能化治理水平。为进一步分析其作用机制，在前文理论分析部分充分论述产业结构升级和公众政务服务需求对政府智能化治理水平的影响的基础上，进行机制效应分析。表6汇报了机制分析结果，数字政府建设对产业结构升级和公共政务服务需求的估计系数均显著为正，这表明政务服务、数字治理和政府职能创新均得到落实有助于促进产业结构升级和公众政务服务需求提升。上述估计结果结合理论分析部分的论述表明，产业结构升级的推动、公众政务服务需求提升是数字政府建设推动政府智能化治理水平提升的有效途径。

表6 机制分析结果

Tab. 6 Results of Mechanism Analysis

变量	产业结构升级	公众需求程度
$SP \times SO \times SA$	0.027** (0.012)	0.057*** (0.019)
控制变量	YES	YES
常数项	2.478*** (0.309)	6.819*** (1.130)
时间固定效应	YES	YES
省份固定效应	YES	YES
R ²	0.802	0.928
观测值	420	420

3.4 异质性分析

1) 区位条件异质性。本文按照国家统计局区域划分标准，将30个省级行政区划分为东部、西部、中部和东北地区(东北地区因样本较少未进行分析)进行异质性分析，表7列(1)~(3)报告了相关结果。由结果可知，政务服务、数字治理和政府职能创新三者的协同作用对东部地区的影响最为显著且正向，对中西部地区影响较弱或不显著，显示出明显的区域差异。这一结果可能的原因：东部地区信息化基础设施完善，人才储备丰富，技术接受度高，政府与企业、科研机构合作紧密，数字化转型起步早，基础好。而中西部地区的数字鸿沟依然存在，技术应用能力和资源投入有限，政务服务需求与东部存在差异。

2) 数字政府建设水平异质性。根据2022年国家行政学院发布的《省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告》^[39]，将省级政府总体指数大于90的省级行政区划为高数字政府建设地区，其他省级行政区划为低数字政府建设地区，并进行异质性分析，表7列(4)~(5)报告了相关结果。由结果可知，高数字政府水平下，政务服务、数字治理和政府职能创新三者的协同作用效应显著增强，而低数字政府水平下效应微弱。这可能是由于完善的数字政府建设为政府智能化治理能力的提升提供了必要的技术平台和数据基础，数字政府建设完善了跨部门数据共享机制，增强了政策执行的协同效应，而数字化程度高的政府部门更具适应性和创新能力，能更有效实施新政策。

表7 异质性分析结果
Tab. 7 Results of Heterogeneity Analysis

变量	区位条件异质性			数字政府建设水平异质性		人工智能发展水平异质性	
	东部	中部	西部	高	低	高	低
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
$SP \times SO \times SA$	0.044*** (0.015)	0.016 (0.012)	-0.010 (0.011)	0.040*** (0.013)	0.007 (0.012)	0.037*** (0.011)	-0.006 (0.010)
控制变量	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
常数项	-3.243*** (0.334)	-2.043*** (0.347)	-1.057*** (0.269)	-2.503*** (0.189)	-1.921*** (0.066)	-3.241*** (0.273)	-0.923*** (0.218)
时间固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
省份固定效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
观测值	153	127	140	210	210	182	238

3) 人工智能发展水平异质性。人工智能的发展高度依赖大规模算力支撑,智能算力规模可以在一定程度上表征人工智能发展水平。故本研究根据中国信通院2024年发布的《中国综合算力评价研究报告》^[28],将省级行政区算力评价大于35的省级行政区划为高人工智能水平地区,其他省级行政区为低人工智能水平地区并进行异质性分析,表7列(6)~(7)报告了相关结果。由结果可知,高水平人工智能环境下政务服务、数字治理和政府职能创新三者的协同作用效果显著,而低水平环境下效果不显著。这可能是因为人工智能技术提升了数据处理能力和决策精准度,简化了行政流程,降低了政策的执行成本,放大了协同作用的正面影响。

4 结论与建议

本文采用双重差分模型,验证了数字政府对政府智能化治理水平的驱动作用,研究结论对于推动政府治理模式的创新发展、提升政府治理效能、增进公共价值等具有重要的理论意义和实践价值,也为数字政府建设和智慧城市建设提供了实践参考。从情报学视角看,本研究验证了智能治理层面数字政府建设的技术赋能、数据枢纽与智能决策作用,本研究的量化分析框架为情报学领域构建政府数据资源管理模型提供了实证基础,在一定程度上优化了政府信息资源管理范式,为情报机构参与数字政府治理提供了操作性路径,梳理研究结论如下。

第一,本研究发现,政务服务、数据治理与政府职能创新三类措施的协同作用对智能化治理的影响均为显著。这一发现超越了将数字技术视为单一工具的技术决定论视角,并与学界目前提出的“平台驱动的数字政府”以及“技术—制度”协同演化理论相呼应。本研究结果表明,数字政府建设的核心价值不在于某项技术的应用,更重要的是通过业务流程再造、组织架构调整与制度规则创新,实现治理体系的系统性重构,从而为政府智能化治理提供了不可或缺的数据基础、协同平台和敏捷响应能力。这与部分早期研究关注单一技术应用的影响形成对比,揭示了整体性治理视角在数字政府研究中的重要性。

第二,本文验证了产业结构升级与公民政务需求倒逼两条核心路径。这不仅为数字政府建设的经济社会外部性提供了证据,也深化了对技术赋能与治理赋能辩证关系的理解。供给侧层面,数字政府通过创造技术需求和市场,驱动了上游数字产业的升级,这为治理智能化提供了更先进、更低成本的技术工具,回应了学界技术革命是治理变革基础的论断。需求侧层面,数字政府建设提升了公民的数字素养和对便捷政务服务的期待,形成了强大的治理倒逼压力。这种供给创造需求与需求牵引供给的良性循环,共同构成了政府智能化治理能力持续提升的根本动力,在一定程度上细化了既有文献中相对笼统的“技术赋能”机制。

第三,异质性分析表明,数字政府建设的驱

动作用在东部和数字政府建设、人工智能高水平地区更为显著。这一发现进一步印证了马太效应在数字治理领域的客观存在,与冯朝睿等^[40]关于政府数字治理能力存在显著省域差距的测度研究结论一致。其背后反映了初始条件的重要性,东部地区优越的经济基础、完善的基础设施和雄厚的人才储备,使其能更高效地吸收和转化数字政府建设带来的红利。相反,中西部地区可能面临硬件投入易但软件提升难的困境,即虽然能够完成基础设施的建设,但在数据治理、技术运营和人才支撑等软实力方面存在明显短板,导致数字政府建设难以有效转化为治理效能。若不能有效破解这些能力壁垒,“数字鸿沟”可能会进一步加剧区域间的治理能力差距。

基于上述讨论,特别是针对研究中发现的协同不足、机制薄弱和区域失衡等具体问题,本文提出以下具有针对性的政策建议。

第一,推动技术、数据和制度三位一体的深度融合,破解协同难题。政策制定应超越单纯的技术采购思维,致力于顶层设计的系统性整合,可通过在省级层面设立数字政府首席数据官制度,统筹数据标准制定与跨部门共享流程,有效破解“数据孤岛”问题。同时,在新建数字项目中强制嵌入数据治理和智能化应用要求,将数据API接口数量和AI智能审批覆盖率等纳入项目验收关键绩效指标,并推广浙江省“平台+大脑”模式,建设统一的政务AI算法平台,为各部门提供标准化、低成本的智能工具,避免重复建设。

第二,构建需求导向、动态优化的智能服务闭环是强化需求倒逼机制的重要途径。要将公众需求真正转化为政府自我优化的核心驱动力,可借鉴电商平台评价体系,在政务APP中建立“服务—评价—整改—反馈”的闭环管理机制,及时处理服务评价并公布改进措施^[41]。同时利用大语言模型技术,对海量市民热线和网络问政文本进行情感分析与主题挖掘,自动识别并预警高频、高不满度的民生痛点,并将其列为下一年度政府民生实事的优先选项,实现从“人找政策”到“政策找人”的升级,最终形成以需求为导向的智能服务优化机制。

第三,实施“分类指导、精准赋能”的区域发

展战略是弥合数字鸿沟的关键举措。针对中西部地区的能力壁垒,需要采取差异化的扶持策略,可通过中央财政转移支付设立数字治理能力提升专项基金,重点支持中西部地区在数据安全、系统运维、本地化技术团队培育等方面的投入。同时,鼓励东部发达省份与中西部省份建立数字伙伴关系,通过人员挂职、系统代维、经验输出等方式进行定向帮扶。对于中西部地区,初期应聚焦于“小而美”的智能化应用场景,如精准扶贫动态监测、农村社保资格远程认证等,优先解决治理痛点,积累成功经验后再逐步推广,避免盲目追求“大而全”的平台建设。

参 考 文 献

- [1] 孟天广, 赵娟. 大数据驱动的智能化社会治理: 理论建构与治理体系 [J]. 电子政务, 2018 (8): 2-11. (Meng Tianguang, Zhao Juan. Big Data-driven Intelligent Social Governance: Theoretical Construction and Governance System [J]. E-Government, 2018 (8): 2-11.)
- [2] 戴长征, 鲍静. 数字政府治理——基于社会形态演变进程的考察 [J]. 中国行政管理, 2017 (9): 21-27. (Dai Changzheng, Bao Jing. Digital Governance—A Perspective From Social Form Evolvement [J]. Chinese Public Administration, 2017 (9): 21-27.)
- [3] 熊光清. 大数据技术的运用与政府治理能力的提升 [J]. 当代世界与社会主义, 2019 (2): 173-179. (Xiong Guangqing. The Application of Big Data Technology and the Improvement of Government Governance Ability [J]. Contemporary World & Socialism, 2019 (2): 173-179.)
- [4] 王芳, 陈锋. 国家治理进程中的政府大数据开放利用研究 [J]. 中国行政管理, 2015 (11): 6-12. (Wang Fang, Chen Feng. Openness and Exploitation of Government Big Data in the Course of State Governance [J]. Chinese Public Administration, 2015 (11): 6-12.)
- [5] 胡海波, 娄策群. 数据开放环境下的政府数据治理: 理论逻辑与实践指向 [J]. 情报理论与实践, 2019, 42 (7): 41-47. (Hu Haibo, Lou Cequn. Analysis on Government Data Governance Under Data Opening Environment: Theoretical Logic and Application Direction [J]. Information Studies: Theory & Application, 2019, 42 (7): 41-47.)
- [6] 宋魏巍. 中国政府数据开放协同机制研究 [J]. 南京社会科学, 2018 (2): 63-68, 82. (Song Weiwei. A Research on Chinese Government Data Opening Synergy Mechanism [J]. Social Sciences in Nanjing, 2018 (2): 63-68, 82.)
- [7] 夏义堃. 试论数据开放环境下的政府数据治理: 概念框架与

- 主要问题 [J]. 图书情报知识, 2018 (1): 95-104. (Xia Yikun. Analysis on Government Data Governance in Open Data Environment: Conceptual Framework and Main Issues [J]. Document, Informaiton & Knowledge, 2018 (1): 95-104.)
- [8] Scholl H J, Klischewski R. E-Government Integration and Interoperability: Framing the Research Agenda [J]. International Journal of Public Administration, 2007, 30 (8-9): 889-920.
- [9] 蒋敏娟. 地方数字政府建设模式比较——以广东、浙江、贵州三省为例 [J]. 行政管理改革, 2021 (6): 51-60. (Jiang Minjuan. A Comparative Study of the Local Digital Government Modes of Guangdong, Zhejiang and Guizhou Provinces [J]. Administration Reform, 2021 (6): 51-60.)
- [10] Chikhale M M, Mansouri M, Mostashari A, et al. Intelligent Governance of Large-Scale Engineering Systems: A Sub-Systemic Approach [C]//2012 IEEE International Systems Conference Sys-Con, 2012: 1-8.
- [11] 颜佳华, 王张华. 数字治理、数据治理、智能治理与智慧治理概念及其关系辨析 [J]. 湘潭大学学报 (哲学社会科学版), 2019, 43 (5): 25-30, 88. (Yan Jiahua, Wang Zhanghua. Analyzing the Concepts and Their Relationship of Digital Governance, Data Governance, Smart Governance and Intelligent Governance [J]. Journal of Xiangtan University (Philosophy and Social Sciences), 2019 (5): 25-30, 88.)
- [12] 瓦西里·里昂惕夫. 投入产出经济学 [M]. 崔书香, 译. 北京: 商务印书馆, 1980: 112-120. (Leontief W. Input-output Economics [M]. Cui S X, Trans. Beijing: The Commercial Press, 1980: 112-120.)
- [13] 全球治理委员会. 我们的全球伙伴关系 [M]. 牛津大学出版社, 1995: 2-3. (Commission on Global Governance. Our Global Neighbourhood [M]. Oxford University Press, 1995: 2-3.)
- [14] 尚珊珊, 杜娟. 大数据背景下智慧政府功能建设分析及路径设计 [J]. 情报理论与实践, 2019, 42 (4): 45-51. (Shang Shanshan, Du Juan. Smart Government Function Construction Analysis and Path Design Under Big Data [J]. Information Studies: Theory & Application, 2019, 42 (4): 45-51.)
- [15] 翟云. 重塑政府治理模式: 以“互联网+政务服务”为中心 [J]. 国家行政学院学报, 2018 (6): 128-132, 191. (Zhai Yun. Reconstructing the Pattern of Governance From the Perspective of the “Government Service via Internet Plus” Act [J]. Journal of Chinese Academy of Governance, 2018 (6): 128-132, 191.)
- [16] 庞宇飞, 张海涛, 李依霖, 等. 面向重大突发事件的智慧政府情报决策: 认知框架与实践路径 [J]. 情报学报, 2025, 44 (3): 271-281. (Pang Yufei, Zhang Haitao, Li Yilin, et al. Smart Government Information Decision-Making for Major Emergencies: Cognitive Framework and Practical Path [J]. Journal of the China Society for Scientific and Technical Information, 2025, 44 (3): 271-281.)
- [17] 李明. 地市科技情报机构政府决策支持服务的实践与探索 [J]. 现代情报, 2013, 33 (7): 56-58, 79. (Li Ming. Practice and Exploration of the Local Government Decision-Making Support Services Intelligence Agency [J]. Journal of Modern Information, 2013, 33 (7): 56-58, 79.)
- [18] 苏东水. 产业经济学 (第二版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2005: 180. (Su Dongshui. Industrial Economics (Second Edition) [M]. Beijing: Higher Education Press, 2005: 180.)
- [19] 向静林, 艾云. 数字社会发展与中国政府治理新模式 [J]. 中国社会科学, 2023 (11): 4-23, 204. (Xiang Jinglin, Ai Yun. The Development of Digital Society and the New Model of Chinese Government Governance [J]. Social Sciences in China, 2023 (11): 4-23.)
- [20] 王晓丹, 刘达, 王淑瑶. 乘“数”而上: 政府数据治理赋能数实融合 [J/OL]. 海南大学学报 (人文社会科学版): 1-11 [2025-12-12]. <https://doi.org/10.15886/j.cnki.hnus.202501.0046>. (Wang Xiaodan, Liu Da, Wang Shuyao. Riding the Wave of Data: Government Data Governance Empowering the Integration of Data and Reality [J/OL]. Journal of Hainan University (Humanities and Social Sciences): 1-11 [2025-12-03]. <https://doi.org/10.15886/j.cnki.hnus.202501.0046>.)
- [21] 陈忆金, 曹树金. 民众对政务网站信息公开与政务服务的需求与满意度分析 [J]. 图书情报工作, 2013, 57 (6): 108-115. (Chen Yijin, Cao Shujin. Citizens' Needs and Satisfaction to Information Disclosure and Public Services on the E-Government Website [J]. Library and Information Service, 2013, 57 (6): 108-115.)
- [22] 沈费伟, 诸靖文. 数据赋能: 数字政府治理的运作机理与创新路径 [J]. 政治学研究, 2021 (1): 104-115, 158. (Shen Feiwei, Zhu Jingwen. Data Empowerment: Operation Mechanism and Innovation Path of Digital Government Governance in the Era of Intelligence [J]. CASS Journal of Political Science, 2021 (1): 104-115, 158.)
- [23] 董凌峰, 李永忠. 基于云计算的政务数据信息共享平台构建研究——以“数字福建”为例 [J]. 现代情报, 2015, 35 (10): 76-81. (Dong Lingfeng, Li Yongzhong. Study of Construction of Government Affairs' Data and Information Sharing Platform of Cloud Computing-Based—A Case of Digital Fujian [J]. Journal of Modern Information, 2015, 35 (10): 76-81.)
- [24] 田政杰. 数字政府建设如何加快新质生产力形成?——基于电子政务综合试点的准自然实验 [J]. 现代管理科学, 2024 (5): 194-204. (Tian Zhengjie. How Does Digital Government Construction Accelerate the Formation of New Quality Productive Forces? A Quasi-Natural Experiment Based on the E-Government Comprehensive Pilot [J]. Modern Management Science, 2024 (5): 194-204.)
- [25] 张杰, 李玉波. 数字政府建设能否提升基本公共服务均等化?——基于双重差分模型的检验 [J]. 现代管理科学, 2023

- (5): 70-80. (Zhang Jie, Li Yubo. Can Digital Government Construction Enhance the Equalization of Basic Public Services? A Test Based on the Difference-in-Differences Model [J]. Modern Management Science, 2023 (5): 70-80.)
- [26] 徐雨婧, 沈瑶. 外资准入政策与产业政策对企业创新的协同影响研究 [J]. 预测, 2021, 40 (4): 1-8. (Xu Yujing, Shen Yao. Study on the Synergistic Effect of Foreign Investment Access Policy and Industrial Policy on Corporate Innovation [J]. Forecasting, 2021, 40 (4): 1-8.)
- [27] 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应 [J]. 中国工业经济, 2022 (5): 100-120. (Jiang Ting. Mediating Effects and Moderating Effects in Causal Inference [J]. China Industrial Economics, 2022 (5): 100-120.)
- [28] 中国信息通信研究院. 中国算力发展指数白皮书(2023年) [R]. 北京: 中国信息通信研究院, 2023. (China Academy of Information and Communications Technology. China Computing Power Development Index White Paper (2023) [R]. Beijing: China Academy of Information and Communications Technology, 2023.)
- [29] 中国信息通信研究院. 综合算力评价研究报告(2024年) [R]. 北京: 中国信息通信研究, 2024. (China Academy of Information and Communications Technology. Comprehensive Computing Power Evaluation Research Report (2024) [R]. Beijing: China Academy of Information and Communications Technology, 2024.)
- [30] 中国电子信息产业发展研究院. 中国大数据区域发展评估报告(2023年) [R]. 北京: 中国电子信息产业发展研究院, 2023. (China Center for Information Industry Development. China Big Data Regional Development Assessment Report (2023) [R]. Beijing: China Center for Information Industry Development, 2023.)
- [31] 中国电子信息产业发展研究院. 2020中国数字政府建设白皮书 [R]. 北京: 中国电子信息产业发展研究院, 2020. (China Center for Information Industry Development. 2020 China Digital Government Construction White Paper [R]. Beijing: China Center for Information Industry Development, 2020.)
- [32] 中国社会科学院法学研究所. 中国政府透明度指数报告(2023) [R]. 北京: 中国社会科学院法学研究所, 2024. (Institute of Law, Chinese Academy of Social Sciences. China Government Transparency Index Report (2023) [R]. Beijing: Institute of Law, Chinese Academy of Social Sciences, 2024.)
- [33] 徐现祥, 李粤麟, 陈希路. 营商环境的决定因素——基于政务服务能力的视角 [J]. 经济学 (季刊), 2025, 25 (2): 496-511. (Xu Xianxiang, Li Yuelin, Chen Xilu. The Determinants of Business Environment: From the Perspective of Government Service Capacity [J]. China Economic Quarterly, 2025, 25 (2): 496-511.)
- [34] 汤志伟, 郭雨晖, 翟元甫. 社会—技术框架下的政务服务在线办理能力探究——基于334个地级行政区的数据分析 [J]. 中国行政管理, 2019 (1): 37-44. (Tang Zhiwei, Guo Yuhui, Zhai Yuanfu. Socio-Technical System for the Online Processing of Administrative Services—Based on Data From 334 Prefecture-Level Administrative Regions [J]. Chinese Public Administration, 2019 (1): 37-44.)
- [35] 复旦大学数字与移动治理实验室. 中国地方公共数据开放利用报告——省域(2023年度) [R/OL]. [2025-12-12]. <https://ifopendata.fudan.edu.cn/report>. (Digital Governance and Mobile Government Lab, Fudan University. China Local Government Data Openness Report [R/OL]. [2025-12-12]. <https://ifopendata.fudan.edu.cn/report>.)
- [36] 段尧清. 政府开放数据利用研究报告(2023—2024) [M]. 北京: 经济管理出版社, 2024. (Duan Yaoqing. Research Report on the Utilization of Open Government Data (2023—2024) [M]. Beijing: Economy & Management Publishing House, 2024.)
- [37] Luo Y, Tang Z W, Fan P Q. Could Government Data Openness Enhance Urban Innovation Capability? An Evaluation Based on Multistage DID Method [J]. Sustainability, 2021, 13 (23): 13495.
- [38] Lu Y, Yu L H. Trade Liberalization and Markup Dispersion: Evidence From China's WTO Accession [J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2015, 7 (4): 221-253.
- [39] 中央党校(国家行政学院)电子政务研究中心. 省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告 [R/OL]. [2025-12-12]. <https://www.echinagov.com/report/329403.htm>. (E-Government Research Center, Chinese Academy of Governance (CAG). Survey and Evaluation Report on the Integrated Government Service Capacity of Provincial Governments and Key Cities [R/OL]. [2025-12-12]. <https://www.echinagov.com/report/329403.htm>.)
- [40] 冯朝睿, 赵倩莹. 中国政府数字治理能力指标体系构建与测度研究——基于熵权TOPSIS方法的实证分析 [J]. 云南财经大学学报, 2023, 39 (3): 98-110. (Feng Zhaorui, Zhao Qianying. Research on the Construction and Measurement of the Digital Governance Capability Index System of Chinese Government: An Empirical Analysis Based on Entropy Weight TOPSIS Method [J]. Journal of Yunnan University of Finance and Economics, 2023, 39 (3): 98-110.)
- [41] Chen J, Chen H L. Unlocking the Secrets of Daily App Switching: A Comprehensive Guide to Mastering Both Intra-App and Inter-App Search Strategies [J]. Library Hi Tech, 2024.

(责任编辑: 孔婧媛)